

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Configurations du plan, reconnaître un axe de symétrie, construire le symétrique d'un point et d'une figure par rapport à une droite, utiliser les propriétés de la symétrie, connaître les axes de symétrie des figures usuelles.

Durée indicative : 8 séances de 55 min, environ 8 h.

Prérequis : droites perpendiculaires et milieu (Ch. 1), la médiatrice (Ch. 10), le compas, les figures usuelles (Ch. 6, 8 et 9).

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	La moitié de 16 = ...	6.	$7 \times 6 = \dots$
2.	$3 \times 12 = \dots$	7.	$80 \div 4 = \dots$
3.	$4,5 \times 2 = \dots$	8.	$2 \times (3 + 5) = \dots$
4.	Le double de 18 = ...	9.	$100 - 45 = \dots$
5.	50 % de 24 = ...	10.	$(6 \times 4) \div 2 = \dots$

Corrigés : 1. 8 — 2. 36 — 3. 9 — 4. 36 — 5. 12 — 6. 42 — 7. 20 — 8. 16 — 9. 55 — 10. 12

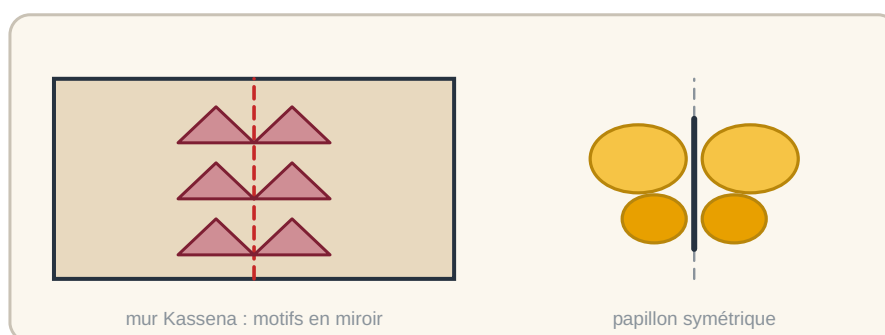


Figure 1 : La symétrie autour de nous : mur Kassena, papillon, motifs en miroir.

Regarde les murs peints des maisons Kassena à Tiébélé, un pagne tissé, un masque de cérémonie, les ailes d'un papillon : à chaque fois, une moitié est l'**image dans un miroir** de l'autre moitié. On dit que la figure a un **axe de symétrie**. Si l'on plie le dessin le long de cet axe, les deux moitiés se superposent exactement.

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à reconnaître les axes de symétrie, à construire le **symétrique** d'un point, d'un segment et d'une figure par rapport à une droite, et à connaître les axes de symétrie des figures que tu connais déjà (carré, rectangle, losange, triangles, cercle).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : L'axe de symétrie d'une figure

Leçon 2 : Le symétrique d'un point par rapport à une droite

Leçon 3 : Symétrique d'un segment et d'une figure

Leçon 4 : Axes de symétrie des figures usuelles

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **symétrie** » vient du grec *sun* (avec, ensemble) et *metron* (mesure) : c'est l'idée d'une « juste mesure », d'un équilibre entre deux parties identiques.

La symétrie est partout dans l'art du Burkina Faso. Les femmes **Kassena** de Tiébélé peignent sur les murs de leurs maisons des frises de triangles et de losanges parfaitement symétriques. Les tisserands de **bogolan** placent leurs motifs de part et d'autre d'un fil central, comme dans un miroir. Les sculpteurs de **masques** travaillent une moitié exactement semblable à l'autre.

Pour vérifier qu'un motif est bien symétrique, il suffit de **plier** le dessin le long de l'axe : si les deux moitiés se recouvrent exactement, la symétrie est parfaite. C'est le geste que font, sans le dire, les artisans depuis des générations.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Trace un segment $[AB]$ de 6 cm et construis sa médiatrice. (*Si tu as des difficultés, revois le Chapitre 10.*)

Exercice P2. Avec l'équerre, trace la droite perpendiculaire à une droite (d) passant par un point A . (*Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.*)

Exercice P3. Place le milieu H d'un segment $[AA']$ de 8 cm. Combien vaut HA ?

Exercice P4. Cite les figures suivantes et dis lesquelles ont, selon toi, « deux moitiés identiques » : un carré, un rectangle, un cœur, la lettre A .

Exercice P5. Trace un carré de 4 cm de côté.

Exercice P6. Trace un triangle isocèle ABC de sommet principal A ($AB = AC$).

RAPPEL — Perpendiculaire et médiatrice

Ce dont il faut se souvenir : Une droite est **perpendiculaire** à une autre lorsqu'elles forment un angle droit. La **médiatrice** d'un segment $[AB]$ est la droite perpendiculaire à $[AB]$ passant par son milieu ; tous ses points sont à égale distance de A et de B.

Mini-exemple résolu : Si (D) est la médiatrice de $[AA']$, alors (D) coupe $[AA']$ en son milieu H et lui est perpendiculaire ; de plus, tout point de (D) est à égale distance de A et de A'.

Vérifie toi-même : (D) est la médiatrice de $[AA']$ et $HA = 3$ cm (H milieu). Combien vaut HA' ?

Corrigé : $HA' = 3$ cm.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Dire ce qu'est un axe de symétrie d'une figure.
- Dire quand deux points sont symétriques par rapport à une droite.
- Énoncer les propriétés conservées par la symétrie (longueurs, angles, alignement, aires).
- Donner le nombre d'axes de symétrie des figures usuelles.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Reconnaître si une droite est un axe de symétrie d'une figure.
- Reconnaître si deux figures sont symétriques par rapport à une droite.
- Utiliser la conservation des longueurs et des angles.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir tracer et construire) :

- Construire le symétrique d'un point par rapport à une droite (équerre, compas, pliage).
- Construire le symétrique d'un segment et d'une figure.
- Tracer tous les axes de symétrie d'une figure usuelle.

LEÇON 1 : L'axe de symétrie d'une figure

Activité de découverte — Le mur peint de Tiébélé

À Tiébélé, Rasmata peint sur le mur de sa maison une frise de motifs. Pour vérifier que son dessin est bien régulier, elle imagine plier le mur le long d'une ligne verticale du milieu.

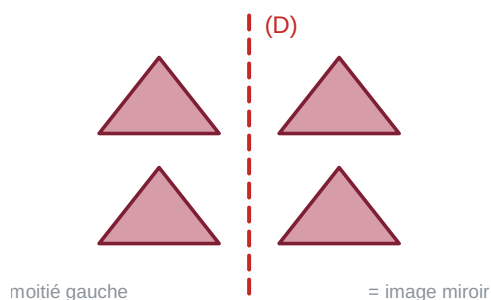


Figure 2 : Un motif symétrique par rapport à la droite (D).

1. Si on plie le dessin le long de la ligne (D), les deux moitiés se recouvrent-elles exactement ?
2. Comment appelle-t-on alors cette ligne (D) pour le motif ?
3. Cite un objet de la classe (une lettre, un objet) qui possède, lui aussi, une telle ligne.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Axe de symétrie d'une figure

Une droite (D) est un **axe de symétrie** d'une figure si, en **pliant** la figure le long de (D), les deux parties se **superposent exactement**.

On dit alors que la figure est **symétrique** par rapport à (D).

Une figure peut avoir **aucun**, **un** ou **plusieurs** axes de symétrie.

» *Note étymologique : « symétrie » vient du grec sun (avec) et metron (mesure) : « de même mesure », bien proportionné.*

MÉTHODE : RECONNAÎTRE UN AXE DE SYMÉTRIE

Étape 1 : Imagine (ou réalise) le pliage de la figure le long de la droite proposée.

Étape 2 : Regarde si les deux moitiés se recouvrent exactement, point par point.

Étape 3 : Si oui, la droite est un axe de symétrie ; sinon, ce n'en est pas un.

Étape 4 : Pour trouver tous les axes, essaie plusieurs droites (verticale, horizontale, diagonales).

Exemple résolu

Énoncé : Parmi les lettres A, F et H (majuscules d'imprimerie), lesquelles ont un axe de symétrie ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
La lettre A se plie le long d'une verticale.	A : un axe vertical
La lettre H se plie verticalement et horizontalement.	H : deux axes
La lettre F ne se superpose dans aucun pliage.	F : aucun axe

✓ **Vérification :** on confirme par le pliage : A et H se recouvrent, F non.

ATTENTION !

Un axe de symétrie n'est pas forcément vertical.

- **✗ Faux** : « une figure n'a qu'un seul axe possible, vertical. »
- **✓ Vrai** : un axe peut être horizontal, oblique ou diagonal ; une figure peut en avoir plusieurs (le carré en a quatre).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Parmi ces objets, lesquels ont au moins un axe de symétrie : une calebasse, une houe, une natte tressée, une machette ?

Exercice 2. Dessine un papillon simple et trace son axe de symétrie.

Renvoi avant : tu retrouveras les axes de symétrie de toutes les figures usuelles à la Leçon 4.

LEÇON 2 : Le symétrique d'un point par rapport à une droite

Activité de découverte — Le reflet dans le miroir

Moussa place un point A sur sa feuille, puis une droite (D) comme un « miroir ». Il veut marquer le point A', image de A dans ce miroir.

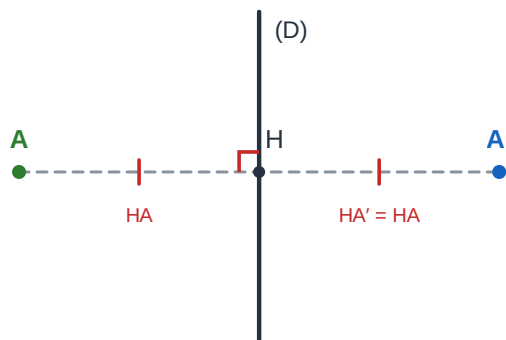


Figure 3 : Le symétrique A' de A : $(AA') \perp (D)$ et $HA' = HA$.

1. Pour passer de A à son reflet A', dans quelle direction se déplace-t-on par rapport à (D) ?
2. Le point A et son reflet A' sont-ils à la même distance de la droite (D) ?
3. Que représente la droite (D) pour le segment $[AA']$? (Pense au Chapitre 10.)

CE QU'IL FAUT RETENIR

Points symétriques

Deux points A et A' sont **symétriques par rapport à une droite (D)** lorsque (D) est la **médiatrice** du segment [AA'].

Autrement dit : (D) est **perpendiculaire** à [AA'] et passe par son **milieu**.

Le point A' est appelé le **symétrique** de A par rapport à (D). Si A est sur (D), alors $A' = A$ (le point est son propre symétrique).

» *Note étymologique* : « orthogonale » vient du grec orthos (droit) et gônia (angle) : la symétrie « orthogonale » se fait à angle droit avec l'axe.

MÉTHODE : CONSTRUIRE LE SYMÉTRIQUE D'UN POINT

Étape 1 : Trace la perpendiculaire à (D) passant par A.

Étape 2 : Elle coupe (D) en un point H.

Étape 3 : Reporte la distance HA de l'autre côté de (D), à partir de H : tu obtiens A'.

Étape 4 : Vérifie : H est le milieu de [AA'] et $(D) \perp [AA']$. (On peut aussi plier la feuille le long de (D) : A et A' doivent coïncider.)

Exemple résolu

Énoncé : Construis le symétrique A' du point A par rapport à la droite (d).

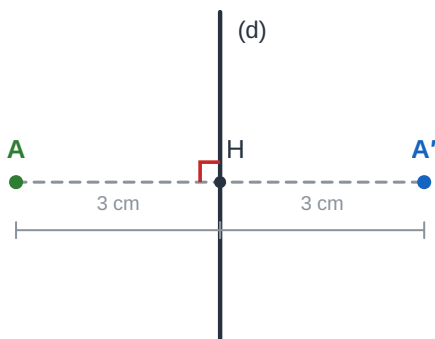


Figure 4 : Construire le symétrique d'un point (3 cm de part et d'autre).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On trace la perpendiculaire à (d) par A.	elle coupe (d) en H
On mesure HA.	par exemple $HA = 3 \text{ cm}$
On reporte HA de l'autre côté.	$HA' = 3 \text{ cm}$

✓ **Vérification** : en pliant la feuille le long de (d), A vient exactement sur A'.

ATTENTION !

Le symétrique se construit **perpendiculairement** à l'axe, pas n'importe comment.

- **✗ Faux** : reporter A « tout droit en face » sans tracer la perpendiculaire.
- **✓ Vrai** : A' est sur la perpendiculaire à (d) issue de A, à la même distance de l'axe.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Trace une droite (d) et un point M à 4 cm de (d). Construis le symétrique M' de M par rapport à (d).

Exercice 4. Trace un segment [AB] de 6 cm et une droite (d) qui coupe [AB]. Construis les symétriques de A et de B par rapport à (d).

*Renvoi arrière : deux points symétriques : (D) est la médiatrice de [AA'], voir **Chapitre 10**.*

LEÇON 3 : Symétrique d'un segment et d'une figure

Activité de découverte — Le motif retourné

Awa a dessiné un triangle ABC d'un côté de l'axe (d). Elle veut dessiner son reflet de l'autre côté pour compléter un motif de pagne.

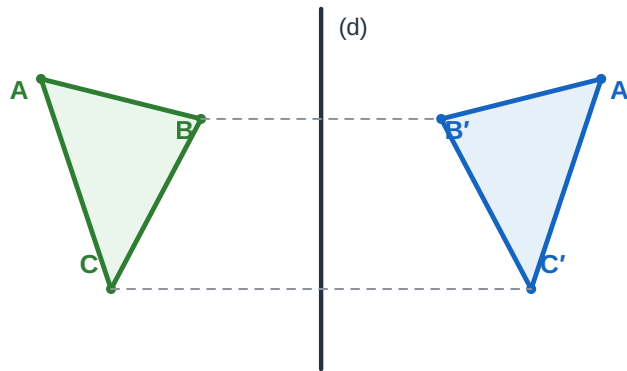


Figure 5 : Le triangle A'B'C' est le symétrique de ABC par rapport à (d).

1. Pour obtenir le reflet du triangle, suffit-il de construire le symétrique de chacun de ses sommets ?
2. Une fois A', B', C' placés, comment obtient-on le triangle reflet ?
3. Le triangle A'B'C' a-t-il les mêmes longueurs de côtés que ABC ? La même aire ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Symétrique d'une figure

Pour construire le symétrique d'une figure par rapport à une droite (D), on construit le symétrique de **chacun de ses points-clés** (sommets, extrémités), puis on les relie dans le même ordre.

Propriétés (ce que la symétrie conserve)

La symétrie orthogonale **conserve** :

- les **longueurs** : si A' et B' sont les symétriques de A et B, alors $A'B' = AB$;
- les **angles** (même mesure) ;
- l'**alignement** (des points alignés ont des symétriques alignés) ;
- le **parallélisme** (des droites parallèles ont des symétriques parallèles) ;
- les **aires** : une figure et son symétrique ont la même aire.

Une figure et son symétrique sont **superposables** (« identiques »).

» Note étymologique : « image » vient du latin *imago* : le symétrique d'une figure est son « image » dans le miroir de l'axe.

MÉTHODE : CONSTRUIRE LE SYMÉTRIQUE D'UNE FIGURE

Étape 1 : Repère les points-clés de la figure (sommets d'un triangle, extrémités d'un segment).

Étape 2 : Construis le symétrique de chacun de ces points par rapport à (D).

Étape 3 : Relie les points obtenus dans le même ordre que la figure de départ.

Étape 4 : Vérifie en mesurant : les longueurs doivent être conservées.

Exemple résolu

Énoncé : Construis le symétrique du segment $[AB]$ ($AB = 5$ cm) par rapport à une droite (d), puis vérifie la longueur de $[A'B']$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On construit le symétrique A' de A.	A' par rapport à (d)
On construit le symétrique B' de B.	B' par rapport à (d)
On relie A' et B' .	segment $[A'B']$
La symétrie conserve les longueurs.	$A'B' = AB = 5$ cm

✓ **Vérification** : on mesure $[A'B']$: on retrouve bien 5 cm.

ATTENTION !

Il faut relier les symétriques dans le **bon ordre**.

- **✗ Faux** : relier A' , C' , B' au hasard.
- **✓ Vrai** : respecter l'ordre des sommets $(A\vec{A}', B\vec{B}', C\vec{C}')$ pour obtenir une figure superposable.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Trace un triangle quelconque IJK et une droite (D) qui ne le coupe pas. Construis le triangle symétrique I'J'K'.

Exercice 6. Le triangle ABC a une aire de 12 cm^2 . Quelle est l'aire de son symétrique $A'B'C'$? Justifie.

*Renvoi arrière : construire le symétrique d'un point : voir la **Leçon 2**.*

LEÇON 4 : Axes de symétrie des figures usuelles

Activité de découverte — Plier les figures

Aminata découpe dans du papier un carré, un rectangle, un losange et un triangle équilatéral. Elle plie chaque figure de toutes les façons possibles pour trouver ses axes de symétrie.

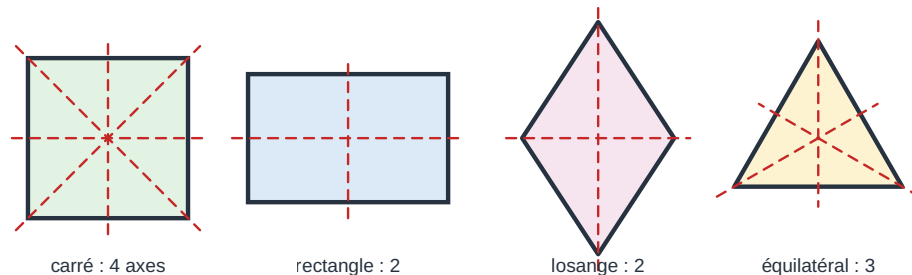


Figure 6 : Les axes de symétrie : carré (4), rectangle (2), losange (2), équilatéral (3).

1. Combien de pliages parfaits trouve-t-elle pour le carré ?
2. Pour le rectangle, les diagonales sont-elles des axes de symétrie ?
3. Pour le losange, quels segments sont les axes de symétrie ?
4. Combien d'axes a un triangle équilatéral ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Axes de symétrie des figures usuelles

- **Cercle** : une infinité d'axes (toutes les droites passant par le centre, c'est-à-dire tous les diamètres).
- **Carré** : 4 axes (les 2 médianes et les 2 diagonales).
- **Rectangle** : 2 axes (les 2 médianes, c'est-à-dire les droites passant par les milieux des côtés opposés).
- **Losange** : 2 axes (ses 2 diagonales).
- **Triangle équilatéral** : 3 axes (les hauteurs, qui sont aussi médianes et médiatrices).
- **Triangle isocèle** : 1 axe (la hauteur issue du sommet principal).
- **Parallélogramme** (ni rectangle ni losange) : **aucun** axe de symétrie.

» Note étymologique : « axe » vient du latin *axis*, l'essieu autour duquel tourne une roue.

MÉTHODE : TROUVER LES AXES DE SYMÉTRIE D'UNE FIGURE

Étape 1 : Essaie le pliage selon les médianes (droites par les milieux des côtés opposés).

Étape 2 : Essaie le pliage selon les diagonales.

Étape 3 : Garde uniquement les droites pour lesquelles les deux moitiés se superposent.

Étape 4 : Compte les axes trouvés.

Exemple résolu

Énoncé : Classe ces figures selon leur nombre d'axes de symétrie : carré, rectangle, losange, parallélogramme quelconque, triangle isocèle.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Carré : médianes + diagonales.	4 axes
Rectangle et losange : deux axes chacun.	2 axes
Triangle isocèle : la hauteur principale.	1 axe
Parallélogramme quelconque : aucun.	0 axe

✓ **Vérification** : on confirme chaque cas par le pliage.

ATTENTION !

Les diagonales d'un **rectangle** ne sont **pas** des axes de symétrie.

- **✗ Faux** : « le rectangle a 4 axes comme le carré. »
- **✓ Vrai** : le rectangle n'a que 2 axes (ses médianes) ; ses diagonales ne le sont pas (le pliage ne superpose pas les côtés).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Donne le nombre d'axes de symétrie : a) du carré ; b) du rectangle ; c) du losange ; d) du parallélogramme quelconque.

Exercice 8. Trace un triangle isocèle, puis son unique axe de symétrie. Que représente cet axe pour la base ?

*Renvoi arrière : propriétés des quadrilatères : voir **Chapitre 6** ; du triangle : voir **Chapitre 8**.*

JE RAISONNE

Énoncé. A' et B' sont les symétriques de A et B par rapport à la droite (d). Montre que $A'B' = AB$.

Ce que je sais : A' et B' sont les symétriques de A et B par rapport à (d).

La propriété que j'utilise : la symétrie orthogonale conserve les longueurs.

Ce que j'en conclus : $A'B' = AB$.

Rédaction type : « On sait que A' et B' sont les symétriques de A et B par rapport à (d). Or la symétrie orthogonale conserve les longueurs. Donc $A'B' = AB$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

- Q1.** Qu'est-ce qu'un axe de symétrie d'une figure ?
- Q2.** Quand dit-on que deux points A et A' sont symétriques par rapport à une droite (D) ?
- Q3.** Comment construit-on le symétrique d'un point par rapport à une droite ?
- Q4.** Cite trois propriétés conservées par la symétrie orthogonale.
- Q5.** Le segment [AB] mesure 7 cm. Combien mesure son symétrique [A'B'] ?
- Q6.** Une figure d'aire 20 cm^2 et son symétrique : quelle est l'aire du symétrique ?
- Q7.** Combien d'axes de symétrie a un carré ? Lesquels ?
- Q8.** Combien d'axes de symétrie a un rectangle ?
- Q9.** Combien d'axes de symétrie a un losange ? Lesquels ?
- Q10.** Combien d'axes de symétrie a un triangle équilatéral ?
- Q11.** Un parallélogramme quelconque a-t-il un axe de symétrie ?
- Q12.** Si A est sur l'axe (D), où se trouve son symétrique A' ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : L'axe de symétrie

Exercice 9. ★ Définis ce qu'est un axe de symétrie d'une figure.

Exercice 10. ★ Parmi les chiffres 0, 1, 3, 8 : a) lesquels ont un axe de symétrie horizontal ? b) lesquels ont un axe de symétrie vertical ?

Exercice 11. ★ Parmi les lettres majuscules A, B, M, F, P, R : a) cite deux lettres ayant au moins un axe de symétrie ; b) cite deux lettres n'en ayant aucun.

Exercice 12. ★ Identifie parmi ces objets ceux qui ont au moins un axe de symétrie : unealebasse, une machette, une natte tressée carrée, un balai.

Exercice 13. ★ Vrai ou faux ? a) tout axe de symétrie est vertical ; b) une figure peut avoir plusieurs axes ; c) une figure peut n'avoir aucun axe.

Exercice 14. ★★ Une commerçante dispose ses mangues en triangle équilatéral. Combien d'axes de symétrie a cette disposition ? Trace-les.

Exercice 15. ★★ Dessine trois objets de ton quotidien et trace leurs axes de symétrie s'ils en ont.

Exercice 16. ★★ Complète à main levée une figure pour que la droite (D) en soit un axe de symétrie (hachure le moins de cases possible).

Exercice 17. ★★ Combien d'axes de symétrie possède un hexagone régulier (comme une table à six côtés égaux) ? (*Indice : compte les pliages.*)

Exercice 18. ★★ Dessine la moitié d'un masque, à gauche d'un axe vertical, puis complète l'autre moitié par symétrie.

Leçon 2 : Symétrique d'un point

Exercice 19. ★ Trace une droite (d) et un point A à 3 cm de (d). Construis le symétrique A' de A.

Exercice 20. ★ Trace une droite (d) et un point B sur (d). Où se trouve le symétrique B' de B ?

Exercice 21. ★ Recopie et complète : A et A' sont symétriques par rapport à (D) lorsque (D) est la ... du segment [AA'].

Exercice 22. ★ Trace une droite (d) verticale. Place un point P à 5 cm à gauche. Construis P'. À quelle distance de (d) se trouve P' ?

Exercice 23. ★ Trace une droite (d) et deux points M et N du même côté. Construis leurs symétriques M' et N'.

Exercice 24. ★ Vrai ou faux ? a) le symétrique d'un point de l'axe est lui-même ; b) le symétrique se construit perpendiculairement à l'axe ; c) A et A' sont à des distances différentes de l'axe.

Exercice 25. ★★ Trace une droite (d) oblique et un point A. Construis A' au compas (en utilisant que (d) est la médiatrice de [AA']).

Exercice 26. ★★ On a placé A et A'. Explique comment retrouver l'axe (d) de la symétrie.

Exercice 27. ★★ Plie une feuille le long d'une droite (d). Pique une épingle à travers un point A. Le trou de l'autre côté est-il le symétrique de A ? Justifie.

Leçon 3 : Symétrique d'un segment et d'une figure

Exercice 28. ★ Trace un segment [AB] et une droite (d) qui ne le coupe pas. Construis le symétrique [A'B'].

Exercice 29. ★ Trace un triangle quelconque IJK et une droite (D) horizontale en dessous. Construis l'I'J'K'.

Exercice 30. ★ Construis un triangle équilatéral ABC (4 cm de côté) et son symétrique A'B'C' par rapport à une droite (D). Que dire des deux triangles ?

Exercice 31. ★ Le segment [RS] mesure 6 cm. Quelle est la longueur de son symétrique [R'S'] ?

Exercice 32. ★ Reproduis un rectangle RSTU et construis son symétrique par rapport à une droite (D). Quelle est la nature de la figure obtenue ?

Exercice 33. ★ Vrai ou faux ? La symétrie conserve : a) les longueurs ; b) les angles ; c) les aires.

Exercice 34. ★★ Deux droites parallèles (a) et (b) ont pour symétriques (a') et (b'). Que peut-on dire de (a') et (b') ?

Exercice 35. ★★ Trois points A, B, C sont alignés. Que peut-on dire de leurs symétriques A', B', C' ?

Exercice 36. ★★ Construis le symétrique d'un carré de 3 cm de côté par rapport à l'un de ses côtés. Décris la figure obtenue (carré et son image).

Exercice 37. ★★ Le triangle ABC a des côtés 3 cm, 4 cm, 5 cm. Donne les longueurs des côtés de son symétrique A'B'C'.

Exercice 38. ★★ Une figure et son symétrique sont-ils superposables ? Explique avec le pliage.

Leçon 4 : Axes de symétrie des figures usuelles

Exercice 39. ★ Dessine un carré et trace tous ses axes de symétrie. Combien y en a-t-il ?

Exercice 40. ★ Parmi : carré, losange, parallélogramme, rectangle, triangle isocèle, donne celles qui ont : a) un seul axe ; b) deux axes ; c) quatre axes ; d) aucun axe.

Exercice 41. ★ Vrai ou faux ? a) le carré a 4 axes ; b) le rectangle a 4 axes ; c) le parallélogramme quelconque n'a aucun axe.

Exercice 42. ★ Donne le nombre d'axes de symétrie d'un triangle équilatéral et précise ce que sont ces axes.

Exercice 43. ★ Dessine un triangle quelconque (trois côtés différents). Combien a-t-il d'axes de symétrie ?

Exercice 44. ★★ Construis un triangle isocèle RES (de sommet E). Trace son axe de symétrie. Que représente-t-il pour [RS] et pour l'angle en E ?

Exercice 45. ★★ Combien d'axes de symétrie a un cercle ? Lesquels ?

Exercice 46. ★★ Trace un rectangle et tous ses axes de symétrie. Ses diagonales en font-elles partie ?

Exercice 47. ★★ Trace un losange et ses axes de symétrie. Que sont ces axes pour le losange ?

Exercice 48. ★★ Range ces figures de celle qui a le plus d'axes à celle qui en a le moins : rectangle, carré, parallélogramme quelconque, cercle.

J'APPROFONDIS

Exercice 49 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Une tisserande dessine la moitié gauche d'un motif de pagne, à gauche d'un axe vertical (D). Explique comment elle complète la moitié droite pour que le motif soit symétrique.

Exercice 50 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Sur le mur d'une maison Kassena, un motif est formé de losanges placés de part et d'autre d'une ligne verticale. a) Cette ligne est-elle un axe de symétrie ? b) Comment vérifier sans instrument ?

Exercice 51 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Un sculpteur de masques travaille une moitié de masque. Pour que le masque soit symétrique, comment doit-il tailler l'autre moitié ? Quel pliage imaginaire permet de vérifier ?

Exercice 52 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Pour la fête, on dispose des paniers symétriquement de part et d'autre d'une allée centrale (l'axe). Si un panier est à 3 m à gauche de l'allée, où placer son symétrique ?

Exercice 53. ★★ Trace un segment [BT] et place son milieu U. Trace la perpendiculaire à (BT) en U et place un point A dessus ($A \neq U$). Quelle est la nature du triangle BAT ? Que représente (AU) pour ce triangle ?

Exercice 54. ★★ Construis un triangle isocèle. Montre, en pliant, que son axe de symétrie est la médiatrice de sa base.

Exercice 55. ★★ Trace un cercle C de centre O et une droite (Δ). Construis le symétrique O' de O par rapport à (Δ), puis le cercle C' de centre O' et de même rayon. Que peut-on dire de C et C' ?

Exercice 56. ★★ Construis un triangle AOB tel que l'angle $O = 100^\circ$, $OB = 4$ cm, angle $B = 30^\circ$. Construis le symétrique A' de A par rapport à (OB). Quelle est la nature du triangle ABA' ?

Exercice 57. ★★★ Reproduis un rectangle RSTU. Les segments [RS] et [R'S'] sont déjà donnés (symétriques par rapport à une droite effacée). Sans tracer l'axe, complète R'S'T'U'. Explique ta méthode.

Exercice 58. ★★ Un drapeau triangulaire est symétrique par rapport à sa hauteur. Si un côté oblique mesure 30 cm, combien mesure l'autre ? Justifie par la conservation des longueurs.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Sur ma feuille, une droite (d) est tracée **en oblique**, et un point A est placé à côté. Je dois construire le symétrique A' de A par rapport à (d).

Première tentative. Je place A' « de l'autre côté de la droite, à la même hauteur », en glissant tout droit horizontalement. Pour contrôler, je plie la feuille le long de (d) et je pique une épingle en A : le trou ne tombe pas sur mon A' ! **Ça bloque** : glisser horizontalement ne marche que si l'axe est vertical.

La relance. Le cours dit : (d) doit être la **médiatrice** de $[AA']$. Je trace donc la perpendiculaire à (d) passant par A ; elle coupe (d) en H ; je mesure $AH = 2,5$ cm et je reporte 2,5 cm de l'autre côté : c'est là qu'est A'. Ainsi $[AA']$ est bien perpendiculaire à l'axe, et $AA' = 2,5 + 2,5 = 5$ cm avec H au milieu.

Le réflexe qui sauve. Je vérifie les deux conditions : le trajet AA' coupe l'axe **à angle droit**, et les deux distances à l'axe sont **égales**. Le pliage (ou le compas) sert de contrôle final.

Ce que je retiens : le symétrique ne se devine pas à l'œil ; il se construit perpendiculairement à l'axe, et le pliage est mon juge de paix.

Exercice 59 (J'écris et j'explique). ★★ Explique, en quelques phrases, comment construire le symétrique d'un point par rapport à une droite, et comment vérifier ton tracé par pliage.

Exercice 60 (J'écris et j'explique). ★★ Un camarade dit : « Le rectangle a 4 axes de symétrie comme le carré. » Explique-lui son erreur et donne le bon nombre d'axes pour le rectangle.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Le symétrique de A est de mon côté de la droite	Non : A' est de L'AUTRE côté de (D), à la même distance.
J'ai mesuré $AA' = 6$ cm depuis (D)	La distance se mesure PERPENDICULAIREMENT : $AH = HA'$ avec $(AA') \perp (D)$, H sur (D).
La symétrie change les longueurs	Non : la symétrie conserve les longueurs, les angles et les aires ; la figure est retournée, pas déformée.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Symétrie orthogonale : Axe de symétrie, Pliage, Point symétrique, Médiatrice, Perpendiculaire, Image, Conservation (longueurs, angles, aires), Alignement, Parallélisme, Figures usuelles

L'ESSENTIEL À RETENIR

Axe de symétrie et points symétriques :

- Une droite est un axe de symétrie d'une figure si le pliage selon cette droite superpose les deux moitiés.

- A et A' sont symétriques par rapport à (D) si (D) est la médiatrice de [AA'] (perpendiculaire et milieu).
- Le symétrique d'un point de l'axe est lui-même.

Construction et propriétés :

- Pour le symétrique d'une figure, on construit le symétrique de chaque point-clé, puis on relie dans le même ordre.
- La symétrie conserve les longueurs, les angles, l'alignement, le parallélisme et les aires : une figure et son symétrique sont superposables.

Axes de symétrie des figures usuelles :

- Cercle : une infinité ; carré : 4 ; rectangle : 2 ; losange : 2 ; triangle équilatéral : 3 ; triangle isocèle : 1 ; parallélogramme quelconque : 0.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Un triangle équilatéral a 3 axes de symétrie. Et les autres figures « régulières » (tous les côtés égaux et tous les angles égaux) ? **Explore** : dessine (ou découpe et plie) un carré, puis un pentagone régulier, puis un hexagone régulier, et compte leurs axes de symétrie. Formule une **conjecture** : combien d'axes pour une figure régulière à 10 côtés ? à 100 côtés ? Et pour le cercle ? **Explique** ta règle. *Toute démarche argumentée compte : figures, pliages, tableau, conjecture, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : regarde par où passent les axes — sommets ? milieux des côtés ? — selon que le nombre de côtés est pair ou impair.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : La peinture murale Kassena (Tiébélé)

À Tiébélé, Rasmata peint une frise géométrique sur le mur de sa maison ; la moitié gauche est déjà tracée et doit être complétée à l'identique de l'autre côté d'une ligne verticale. Sur le plan du mur, la moitié gauche du motif (triangles et losanges) est donnée, ainsi que l'axe vertical (D). Plusieurs sommets du motif sont repérés par des points.

Aide Rasmata à construire la moitié droite, symétrique de la moitié gauche par rapport à (D), en construisant le symétrique de chaque sommet. Explique comment vérifier la symétrie par pliage, puis présente proprement ta construction.

Situation d'intégration 2 : Le motif du pagne (Nouna)

À Nouna, en zone cotonnière, une tisserande crée un pagne dont les motifs sont disposés de part et d'autre d'une bande centrale. Un triangle ABC est tracé d'un côté de la bande centrale (l'axe (D)). On donne $AB = 5$ cm, $AC = 4$ cm, $BC = 3$ cm.

Construis pour la tisserande le triangle symétrique A'B'C' par rapport à (D), donne les longueurs de ses côtés sans les mesurer, grâce à la conservation des longueurs, puis justifie que les deux motifs sont superposables.

Situation d'intégration 3 : La natte tressée (Bogandé)

À Bogandé, un artisan tresse une natte décorée d'un motif qui doit être symétrique par rapport à la ligne médiane. La moitié d'un motif (un quadrilatère) est tracée d'un côté de l'axe (D) ; ses quatre sommets sont repérés.

Pour l'artisan, construis le symétrique du quadrilatère par rapport à (D), vérifie que l'aire est conservée, puis explique pourquoi les deux moitiés sont identiques. Présente ta démarche.

Situation d'intégration 4 : Le décor du canari (Boussé)

À Boussé, une potière décore un grand canari ; le décor de la panse doit être symétrique par rapport à un axe vertical. Un demi-décor formé de trois points A, B, C est donné d'un côté de l'axe (D), avec les distances de chaque point à l'axe.

Aide la potière à placer les symétriques A', B', C' par rapport à (D), vérifie que chaque point et son symétrique sont à la même distance de l'axe, puis conclus que le décor est équilibré. Justifie tes constructions.

Situation d'intégration 5 : La bande tissée (Titao)

À Titao, un tisserand réalise une bande de coton dont le motif doit présenter un axe de symétrie horizontal. La moitié supérieure d'un motif (un triangle isocèle) est donnée, ainsi que l'axe horizontal (D).

Construis, pour le tisserand, la moitié inférieure symétrique, indique le nombre d'axes de symétrie du motif complet, puis explique comment le pliage permet de vérifier. Présente clairement ton travail.

Situation d'intégration 6 : Le masque de cérémonie (Diapaga)

À Diapaga, un sculpteur prépare le dessin d'un masque dont l'axe de symétrie est vertical. La moitié gauche du masque est dessinée (contour repéré par plusieurs points) avec l'axe vertical (D).

Complète la moitié droite du masque par symétrie par rapport à (D), vérifie que les deux moitiés ont la même forme et la même aire, puis explique pourquoi un masque symétrique paraît équilibré. Conclue sur l'importance de la symétrie dans l'art.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Symétrique d'un point. A' tel que (D) soit la médiatrice de $[AA']$: $(AA') \perp (D)$ et $HA' = HA$.

Construire. Perpendiculaire à (D) passant par A ; reporte la distance de l'autre côté.

Figure symétrique. Construis le symétrique de chaque sommet, puis relie.

Conservation. Longueurs, angles, aires, alignements conservés ; l'orientation est inversée (effet miroir).

Axes de symétrie. Carré : 4 ; rectangle : 2 ; losange : 2 ; triangle équilatéral : 3.

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. Médiatrice de $[AB]$ construite (perpendiculaire au milieu).

P2. Tracé à vérifier (angle droit marqué).

P3. $HA = 4$ cm.

P4. Carré, rectangle, cœur et lettre A ont « deux moitiés identiques » (un axe de symétrie).

P5. Carré de 4 cm tracé.

P6. Triangle isocèle ABC avec $AB = AC$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Ont un axe : la calebasse, la natte tressée (carrée). La houe et la machette n'en ont pas (forme non symétrique).

Ex. 2. Papillon avec axe vertical au milieu du corps.

Ex. 3. M' placé à 4 cm de (d) , de l'autre côté, sur la perpendiculaire issue de M .

Ex. 4. A' et B' construits par rapport à (d) (perpendiculaires + report des distances).

Ex. 5. Triangle $I'J'K'$ construit sommet par sommet.

Ex. 6. L'aire de $A'B'C'$ est 12 cm^2 : la symétrie conserve les aires.

Ex. 7. a) 4 ; b) 2 ; c) 2 ; d) 0.

Ex. 8. L'axe est la médiatrice de la base (et la hauteur issue du sommet principal).

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une droite telle que, en pliant la figure le long d'elle, les deux moitiés se superposent.

Q2. Lorsque (D) est la médiatrice de $[AA']$ (perpendiculaire à $[AA']$ et passant par son milieu).

Q3. On trace la perpendiculaire à (D) issue de A , qui coupe (D) en H ; on reporte HA de l'autre côté pour obtenir A' .

Q4. Longueurs, angles, aires (aussi alignement, parallélisme).

Q5. $A'B' = 7$ cm.

Q6. 20 cm^2 (l'aire est conservée).

Q7. 4 axes : les 2 médianes et les 2 diagonales.

Q8. 2 axes (les médianes).

Q9. 2 axes : les diagonales.

Q10. 3 axes.

Q11. Non, aucun.

Q12. $A' = A$ (A est son propre symétrique).

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. Droite selon laquelle le pliage superpose exactement les deux moitiés de la figure.

Ex. 11. a) A, M et B ont un axe (A et M : axe vertical ; B : axe horizontal) ; b) F, P et R n'ont aucun axe.

Ex. 13. a) Faux ; b) Vrai ; c) Vrai.

Ex. 15. Dessins à vérifier (axes tracés là où ils existent).

Ex. 17. Un hexagone régulier a 6 axes de symétrie.

Ex. 19. A' construit à 3 cm de (d), sur la perpendiculaire issue de A.

Ex. 21. ... médiatrice ...

Ex. 23. M' et N' construits par rapport à (d).

Ex. 25. A' construit au compas (deux arcs de même rayon de centres pris sur (d), ou en utilisant (d) médiatrice de $[AA']$).

Ex. 27. Oui : le pliage le long de (d) place le trou exactement sur le symétrique de A.

Ex. 29. Triangle I'J'K' construit sous (D), sommet par sommet.

Ex. 31. $R'S' = 6$ cm (longueurs conservées).

Ex. 33. a) Vrai ; b) Vrai ; c) Vrai.

Ex. 35. Leurs symétriques A', B', C' sont aussi alignés (la symétrie conserve l'alignement).

Ex. 37. Les côtés de A'B'C' mesurent aussi 3 cm, 4 cm et 5 cm.

Problème ouvert. En pliant, on compte : triangle équilatéral → 3 axes ; carré → 4 axes ; pentagone régulier → 5 axes ; hexagone régulier → 6 axes. Conjecture : une figure régulière à n côtés possède exactement **n axes de symétrie** ; donc 10 axes pour 10 côtés, 100 axes pour 100 côtés. Détail intéressant : si n est impair (triangle, pentagone), chaque axe relie un sommet au milieu du côté opposé ; si n est pair (carré, hexagone), la moitié des axes relient deux sommets opposés et l'autre moitié deux milieux de côtés opposés — dans les deux cas, on en trouve n. Le cercle, lui, a une **infinité** d'axes : toute droite passant par le centre en est un. *Critères de réussite : les comptes 3, 4, 5, 6 vérifiés par pliage ou dessin ; la conjecture « n côtés → n axes » ; la réponse « infinité » pour le cercle ; une explication du trajet des axes.*

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (La peinture murale Kassena (Tiébélé)).

Production attendue : pour chaque sommet du motif de gauche, construire le symétrique par rapport à (D) (perpendiculaire à (D) + report de la distance), puis relier dans le même ordre. *Vérification* : pliage le long de (D), les deux moitiés coïncident.

Grille : **C1** comprend la symétrie demandée (—/3). **C2** constructions des symétriques correctes (—/3). **C3** vérification par pliage + cohérence (—/3). **CP** tracé propre (—/1).

Situation 2 (Le motif du pagne (Nouna)).

Production attendue : construire $A'B'C'$ symétrique de ABC ; par conservation des longueurs : $A'B' = 5$ cm, $A'C' = 4$ cm, $B'C' = 3$ cm ; les deux triangles sont superposables (même forme, même aire).

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** construction + longueurs conservées (—/3) ; **C3** justification de la superposition (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 3 (La natte tressée (Bogandé)).

Production attendue : construire le symétrique du quadrilatère sommet par sommet ; l'aire est conservée (figure et image superposables) ; les deux moitiés sont identiques.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** construction correcte (—/3) ; **C3** conservation de l'aire + explication (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 4 (Le décor du canari (Boussé)).

Production attendue : A', B', C' placés à la même distance de l'axe que A, B, C, sur les perpendiculaires à (D) ; décor équilibré car chaque point a son symétrique.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** symétriques corrects (mêmes distances à l'axe) (—/3) ; **C3** conclusion sur l'équilibre (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 5 (La bande tissée (Titao)).

Production attendue : construire la moitié inférieure symétrique par rapport à (D) horizontal ; le motif complet (losange formé de deux triangles isocèles) admet l'axe (D) comme axe de symétrie ; vérification par pliage.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** construction symétrique correcte (—/3) ; **C3** nombre d'axes + vérification (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 6 (Le masque de cérémonie (Diapaga)).

Production attendue : compléter la moitié droite en construisant le symétrique de chaque point de contour par rapport à (D) ; les deux moitiés ont même forme et même aire ; un masque symétrique paraît équilibré car ses deux côtés sont identiques.

Grille : **C1** comprend la symétrie axiale (—/3) ; **C2** constructions correctes (—/3) ; **C3** justification (forme/aire) + conclusion sur l'art (—/3) ; **CP** (—/1).